

1. MULTIPHASE CFD MODELING OF LOX/CH4 ROCKET COMBUSTION (NASA TM)

1.1. Acoplamiento Termoquímico y Termodinámica Transcrítica/Supercrítica

A presiones de cámara (P_c) superiores a la presión crítica del LOX ($P_{crit} = 5.04 \text{ ext{ MPa}}$), el oxígeno líquido inyectado no sufre la evaporación por ebullición convencional, sino una transición de fase continua desde una fase densa similar a un líquido hasta un fluido difusivo de alta temperatura [cite: 19, 20]. Sin embargo, en zonas de menor presión o transitorios, coexisten regímenes subcríticos y supercríticos [cite: 19, 20]. El modelado requiere acoplar las ecuaciones de Navier-Stokes multifásicas con la ecuación de estado de Peng-Robinson o Soave-Redlich-Kwong para capturar las divergencias en la capacidad calorífica a presión constante (C_p) cerca de la temperatura pseudo-crítica (T_{pc}) [cite: 19, 20].

- **Atenuación del Gradiente Térmico:** La absorción de energía en el estado pseudo-boiling actúa como un pozo térmico que retarda el pico de temperatura de la reacción cinética [cite: 19, 20].
- **Impacto en Refrigeración Regenerativa:** La tasa local de evaporación y mezcla rige la posición axial de la capa límite reactiva, dictando picos de flujo térmico radiativo y convectivo en los canales regenerativos de la pared [cite: 19, 20].

1.2. Formulación Matemática Rigurosa de Transferencia de Masa

$$m'_{evap} = \frac{Sh}{D_v} \cdot h_v \cdot A_s \cdot \ln(1 + B_M), \quad B_M = \frac{Y_{v, ext{surf}} - Y_{v, \infty}}{1 - Y_{v, surf}}$$

[cite: 19, 20]

1.3. Módulo Integrable C# (Evaporación / Transición Transcrítica)

```
using System;

namespace RocketEngine.CFD
{
    public class TranscriticalEvaporationSolver
    {
        public struct PhaseTransitionOutput
        {
            public double MassTransferRateKgS;
            public double EffectiveSpecificHeat;
            public double UpdatedDiameterM;
        }

        public PhaseTransitionOutput ComputeEvaporation(
            double diameterM, double tempK, double pressurePa, double relVelMS, double dt)
        {
            PhaseTransitionOutput outVal = new PhaseTransitionOutput();
            double pCritPa = 5.04e6;

            // Factor de amplificación de Cp por pseudo-ebullición
            double subCritFactor = Math.Max(1.0, pCritPa / Math.Max(1.0, pressurePa));
            outVal.EffectiveSpecificHeat = 1700.0 * (1.0 + 0.8 * Math.Exp(-Math.Abs(tempK - 150.0) / 10.0) *
subCritFactor);

            double reynolds = (1141.0 * relVelMS * diameterM) / 1.8e-5;
            double sherwood = 2.0 + 0.55 * Math.Sqrt(reynolds) * Math.Pow(0.71, 0.333);

            double surfaceArea = Math.PI * diameterM * diameterM;
            double bm = 0.25; // Número de Spalding de masa
            outVal.MassTransferRateKgS = (sherwood * 1.2 * 2.2e-5 / Math.Max(1e-6, diameterM)) * surfaceArea *
Math.Log(1.0 + bm);

            double currentMass = (1.0 / 6.0) * Math.PI * Math.Pow(diameterM, 3) * 1141.0;
            double newMass = Math.Max(1e-16, currentMass - (outVal.MassTransferRateKgS * dt));
            outVal.UpdatedDiameterM = Math.Pow((6.0 * newMass) / (Math.PI * 1141.0), 1.0 / 3.0);

            return outVal;
        }
    }
}
```

2. CRYOGENIC CAVITATION MODELING IN ROCKET TURBOPUMPS (NASA TM)

2.1. Dinámica de Termo-Cavitación Criogénica en Inductores

La cavitación en turbobombas criogénicas se distingue fuertemente de la cavitación hidráulica por el elevado efecto térmico (factor B) [cite: 19, 20]. Durante la vaporización del LOX o CH_4 líquido, la rápida absorción del calor latente de evaporación produce un enfriamiento local pronunciado en el líquido adyacente a la burbuja [cite: 19, 20]. Este descenso de temperatura provoca una reducción exponencial en la presión de vapor saturado ($P_v(T)$), suprimiendo la velocidad de expansión de la bolsa de cavitación [cite: 19, 20].

- **Propagación de Inestabilidades hacia la Cámara:** La interacción entre la supresión térmica y la presión de descarga induce auto-oscilaciones conocidas como "cavitación en espiral" ("rotating cavitation") o "cavitación pulsante" ("cavitation surge") [cite: 19, 20]. Estas inestabilidades modifican el flujo másico entregado por las turbobombas, amplificando variaciones de presión en la cámara [cite: 19, 20].

2.2. Formulación del Modelo Modificado de Schnerr-Sauer con Térmica

$$\Delta T_{\text{thermo}} = \frac{h_v \cdot L}{h_l \cdot C_{p,l}} \cdot \frac{\alpha}{1 - \alpha} \cdot P_v(T_0) \cdot \exp\left(-\frac{L}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_0 - \Delta T} - \frac{1}{T_0}\right)\right) \quad [\text{cite: 19, 20}]$$

2.3. Módulo Integrable C# (Efecto B de Cavitación Criogénica)

```
using System;

namespace RocketEngine.Turbopump
{
    public class CryogenicCavitationSolver
    {
        public struct CavitationResult
        {
            public double ThermalDepressionK;
            public double EffectiveVaporPressurePa;
            public double VaporProductionRate;
            public bool HeadDropSurge;
        }

        public CavitationResult SolveInducerCavitation(
            double staticP, double pVaporBase, double tempK, double alphaVapor)
        {
            CavitationResult res = new CavitationResult();
            double latentHeat = 213000.0;
            double rhoL = 1141.0;
            double rhoV = 4.8;
            double cpL = 1700.0;

            // Factor B y depresión térmica
            double safeAlpha = Math.Min(0.95, Math.Max(0.001, alphaVapor));
            res.ThermalDepressionK = ((rhoV * latentHeat) / (rhoL * cpL)) * (safeAlpha / (1.0 - safeAlpha));

            double effectiveTemp = Math.Max(50.0, tempK - res.ThermalDepressionK);
            res.EffectiveVaporPressurePa = pVaporBase * Math.Exp(-0.04 * (tempK - effectiveTemp));

            if (staticP < res.EffectiveVaporPressurePa)
            {
                double pDiff = res.EffectiveVaporPressurePa - staticP;
                res.VaporProductionRate = (3.0 * rhoV * rhoL / (1000.0 * 1e-4)) * Math.Sqrt((2.0 / 3.0) *
pDiff / rhoL);
            }
            else
            {
                res.VaporProductionRate = 0.0;
            }

            res.HeadDropSurge = safeAlpha > 0.25;
            return res;
        }
    }
}
```

3. LOX/METHANE INJECTOR MULTIPHASE FLOW SIMULATION (NASA CR)

3.1. Hidrodinámica de Atomización en Elementos Coaxiales de Cortante

El proceso de mezclado y atomización de inyectores coaxiales de cortante se rige por la transferencia de cantidad de movimiento entre el núcleo denso de LOX a baja velocidad y el anillo de metano gaseoso (CH_4) a alta velocidad [cite: 19, 20]. La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz desintegra la superficie líquida continua en filamentos (atomización primaria) y posteriormente en gotas más pequeñas (atomización secundaria) [cite: 19, 20].

- **Carga Térmica en la Cara del Inyector:** Un ratio de momentum J deficiente provoca un núcleo líquido intacto excesivamente largo, alejando la zona de combustión de la placa del inyector pero incrementando el riesgo de impacto directo en el manifold y sobrecalentamiento local en la cara por recirculación de gas caliente [cite: 19, 20].

3.2. Formulación de Longitud de Núcleo Intacto y Diámetro Medio de Sauter (SMD)

$$J = \frac{\rho_{\text{LOX}} U_{\text{LOX}}^2}{\rho_{\text{CH}_4} U_{\text{CH}_4}^2}, \quad \frac{L_{\text{core}}}{d_{\text{post}}} = 6.0 J^{-0.4}, \quad \text{SMD} = d_{\text{post}} \cdot 0.85 J^{-0.45} \cdot \text{We}_g^{-0.15} \quad [\text{cite: 19, 20}]$$

3.3. Módulo Integrable C# (Atomización Coaxial)

```
using System;

namespace RocketEngine.Injector
{
    public class CoaxialInjectorSolver
    {
        public struct AtomizationResult
        {
            public double MomentumFluxRatioJ;
            public double IntactCoreLengthM;
            public double SauterMeanDiameterMicrons;
            public bool ThermalErosionRisk;
        }

        public AtomizationResult AnalyzeCoaxialFlow(
            double uLox, double rhoLox, double uCh4, double rhoCh4, double dLoxPostM, double sigma)
        {
            AtomizationResult res = new AtomizationResult();

            double momLox = rhoLox * uLox * uLox;
            double momCh4 = rhoCh4 * uCh4 * uCh4;
            res.MomentumFluxRatioJ = momCh4 / Math.Max(1e-5, momLox);

            // Longitud del núcleo líquido inalterado
            res.IntactCoreLengthM = dLoxPostM * 6.0 * Math.Pow(res.MomentumFluxRatioJ, -0.4);

            // Cálculo del Número de Weber
            double relVel = Math.Abs(uCh4 - uLox);
            double weberG = (rhoCh4 * relVel * relVel * dLoxPostM) / Math.Max(1e-5, sigma);

            // Diámetro Medio de Sauter (SMD)
            double smdM = dLoxPostM * 0.85 * Math.Pow(res.MomentumFluxRatioJ, -0.45) * Math.Pow(weberG,
-0.15);
            res.SauterMeanDiameterMicrons = smdM * 1e6;

            // Riesgo de impacto por núcleo demasiado largo
            res.ThermalErosionRisk = res.IntactCoreLengthM > 0.12;
            return res;
        }
    }
}
```

4. HIGH-PRESSURE CRYOGENIC FLOW INSTABILITIES (NASA TM)

1. Dynamic Assessment & Multi-Physics Interaction

A presiones superiores a la presión crítica ($P > P_c$), los flujos criogénicos no presentan un cambio de fase líquido-gas repentino con latencia térmica convencional [cite: 19, 20]. Sin embargo, la transición de estado atravesando la temperatura pseudo-crítica (T_{pc}) genera variaciones extremas en la densidad y la viscosidad del fluido [cite: 19, 20]. Cuando el refrigerante absorbe flux térmico masivo en los canales regenerativos, esta variación drástica causa amplificaciones de presión dinámicas en forma de **Ondas de Densidad (Density Wave Oscillations - DWO)** [cite: 19, 20].

El desfase dinámico entre la caída de presión por fricción y el cambio de volumen específico en el canal regenerativo provoca retroalimentación acústico-termohidráulica [cite: 19, 20]. Si la frecuencia de DWO entra en resonancia con la frecuencia natural del sistema de alimentación o con los modos acústicos de la cámara de combustión (e.g., **Chugging** o primer modo longitudinal 1L), se genera desacoplamiento térmico local, quemado de paredes por **dry-out** pseudo-crítico e inestabilidades sistémicas de combustión [cite: 19, 20].

2. Criterios de Estabilidad Ishii-Zuber Modificados para Fluidos Supercríticos

$$N_{ext{sub}} = \frac{h_{in} - h_{out}}{h_{pc} - h_{in}} \cdot \left(\frac{h_{pc} - h_{in}}{h_{pc} - h_{out}} \right)^{1/4}, \quad N_{ext{tpc}} = \frac{q''}{A_w \cdot \dot{m} \cdot h_{pc}} \cdot \left(\frac{h_{in} - h_{out}}{h_{pc} - h_{in}} \right)^{1/4} \quad [cite: 19, 20]$$

3. Módulo Integrable C# (Inestabilidades de Flujo Supercrítico)

```
using System;

namespace RocketEngine.Instabilities
{
    public class SupercriticalInstabilitySolver
    {
        public struct DWOAnalysisResult
        {
            public double SubcoolingNumberNsub;
            public double TranscriticalNumberNtpc;
            public bool IsDWOUnstable;
            public double EstimatedPressureOscillationBar;
        }

        public DWOAnalysisResult EvaluateRegenerativeChannelStability(
            double hInlet, double hPseudoCrit, double heatFluxWm2, double mDot, double surfaceAreaM2)
        {
            DWOAnalysisResult res = new DWOAnalysisResult();
            double rhoL = 450.0; // Densidad pseudo-líquida
            double rhoG = 90.0; // Densidad pseudo-gaseosa
            double expRatio = (rhoL - rhoG) / rhoG;

            res.SubcoolingNumberNsub = expRatio * ((hPseudoCrit - hInlet) / hPseudoCrit);
            res.TranscriticalNumberNtpc = ((heatFluxWm2 * surfaceAreaM2) / (mDot * hPseudoCrit)) * expRatio;

            // Límite de estabilidad para inestabilidad de ondas de densidad
            double stabilityThreshold = 1.35 * res.SubcoolingNumberNsub + 0.4;
            res.IsDWOUnstable = res.TranscriticalNumberNtpc > stabilityThreshold;

            if (res.IsDWOUnstable)
            {
                double margin = res.TranscriticalNumberNtpc - stabilityThreshold;
                res.EstimatedPressureOscillationBar = Math.Min(15.0, margin * 3.2);
            }
            else
            {
                res.EstimatedPressureOscillationBar = 0.05;
            }

            return res;
        }
    }
}
```

5. MATRIZ DE SÍNTESIS COMPARATIVA DE FENÓMENOS CRÍTICOS

Fenómeno Termodinámico	Mecanismo Físico Dominante	Efecto Directo en la Cámara de Combustión	Efecto en Canales de Refrigeración	Parámetros de Control Clave
Multiphase Combustion CFD	Evaporación subcrítica / dispersión en transición supercrítica [cite: 19, 20].	Posicionamiento de la zona de máxima liberación de calor [cite: 19, 20].	Picos axiales de flujo térmico radiativo y convectivo [cite: 19, 20].	Número de Sherwood (Sh), B_M de Spalding [cite: 19, 20].
Cryogenic Cavitation	Termo-cavitación e inhibición por cambio de fase local (Factor B) [cite: 19, 20].	Pulsaciones de presión por variaciones de masa (*Chugging*) [cite: 19, 20].	Transitorios de baja presión en la alimentación de la chaqueta [cite: 19, 20].	Depresión térmica ΔT_{thermo} , $P_{v, \text{eff}}$ [cite: 19, 20].
Coaxial Injector Shear Flow	Desintegración por Kelvin-Helmholtz y transferencia de momentum [cite: 19, 20].	Erosión térmica por impacto de gotas no atomizadas [cite: 19, 20].	Puntos calientes localizados en la cara del inyector [cite: 19, 20].	Ratio de Momentum (J), Diámetro SMD [cite: 19, 20].
Supercritical Flow Instabilities	Transición pseudo- crítica y Ondas de Densidad (DWO) [cite: 19, 20].	Acoplamiento dinámico con modos acústicos transversales/ longitudinales [cite: 19, 20].	Secado térmico (*dry-out*) y sobrecalentamiento de la pared [cite: 19, 20].	Números N_{sub} y N_{tpc} de Ishii-Zuber [cite: 19, 20].